

单夕航

厦门大学 | 19020232202354@stu.xmu.edu.cn | github.com/AndyShan11

研究方向：可信机器学习、智能体，以及面向现实决策系统的结构化推理。

教育背景

厦门大学数学科学学院

2023.09 - 预计 2027.06

数学与应用数学，本科 | GPA: 85.94/100 排名: 7/39

审稿中论文

- PRCD-MAP: Learning How Much to Trust Imperfect Priors in Causal Discovery [PDF]**
单夕航, 周达*. *NeurIPS 2026*, 在审。
Rebuttal 后评分: 4/4/5。从数据中学习边级先验可信度, 在先验有效时利用其结构, 在先验误导时安全退回纯数据驱动发现。
- Testing Before Trusting: Causal Skeptic Bandits under Unreliable Historical Evidence [PDF]**
单夕航. *AAAI 2027*, 在审。
将历史因果知识视为在线检验的假设, 通过诊断性证伪和因果否决机制阻止错误图结构干预决策。
- DeltaNAR: Learning What to Reuse and What to Recompute in Neural Algorithmic Reasoning [PDF]**
单夕航, 罗晔*. *AAAI 2027*, 在审。
区分图更新后仍有效与必须重算的状态, 在避免不安全复用的同时实现增量推理。
- Failure-Learning Claims Need Controls: A Claim-Control Evaluation of Language Agents [PDF]**
单夕航. *AAAI 2027*, 在审。
设置与主张匹配的对照, 区分修复、迁移、目标求解及可执行性, 避免将一般任务成功误报为失败学习。
- Bounded Path Context: Visible Path History in LLM-Based KGQA [PDF]**
单夕航, 罗晔*. *EMNLP 2026*, 在审。
采用有界可见路径历史减少提示暴露, 同时保留有效且可审计的符号推理。
- Recipe-Controlled Decoder Audit for Structural Knowledge-Graph Completion [PDF]**
单夕航, 罗晔*. *PRICAI 2026*, 在审。
揭示解码器选择和训练配置会混淆结构化知识图谱补全比较, 推动跨架构、跨数据集的受控报告。

* 通讯作者。

科研经历

- 暑期科研 - LocSource [项目 PDF]**
香港科技大学 (HKUST) 2026.07
与杨灿教授合作。
 - 设计候选供体、界面级聚合证据、拒判机制与可逆逐 RNA 归属建议, 用于 Xenium 空间转录组分割后的转录本归属。
 - 在多组织队列上冻结规则, 并以留出的蛋白和空间证据审计; 输出为保守建议, 不等同于供体真值或完全去污染。
- 国家级大学生创新创业训练计划**
厦门大学 | 国家级项目 2025.11 - 至今
与周达教授合作开展 PRCD-MAP 所基于的不可靠先验可信度校准研究。
- 科研合作 - 图推理与神经算法**
厦门大学 2024.07 - 至今
与罗晔教授合作开展 DeltaNAR、Bounded Path Context 及解码器审计研究。
- 密码与数学暑期学校课题 - 布尔函数的结构化方法 [项目 PDF]**
中国科学院信息工程研究所 2025.07
研究 Walsh 谱仿射逼近、导数引导的仿射覆盖及前馈布尔序列恢复。
优秀学员 (60 人中前 10 名)。

荣誉奖项

- 全国大学生数学建模竞赛福建赛区一等奖, 队长, 2025。
- 全国大学生数学建模竞赛福建赛区三等奖, 队长, 2024。

专业技能

编程 Python、C++17、LaTeX、OpenMP
机器学习/图学习 PyTorch、PyG、DGL、vLLM; 因果发现、多臂老虎机、知识图谱、受控审计
语言 中文 (母语); 英语 (IELTS 6.5)